

INTRODUCCIÓN A LA IA

Parte 1. Conceptos básicos y resumen de los últimos 10 años.



BearsLoveBeer

Índice

1. Conceptos básicos y resumen de los últimos 10 años.....	1
1.1. Introducción y concepto de Inteligencia Artificial (IA).....	1
1.2. El epicentro: La conferencia de Dartmouth.....	1
1.3. Los puntos clave y logros de 1956.....	3
1.4. Otros eventos importantes.....	4
1.4.1. Años 60: El optimismo y los primeros hitos.....	5
1.4.1.1. (1957) El Perceptrón.....	5
1.4.1.2. (1966) ELIZA, el primer "chatbot" y la ilusión de la comprensión artificial..	6
1.4.2. Años 70: El Primer "invierno de la IA".....	7
1.4.3. (1969) El freno a las redes neuronales.....	8
1.4.4. (1973) El informe Lighthill.....	8
1.4.5. Años 80: El resurgimiento comercial y los sistemas expertos.....	9
1.4.5.1. (1986) El renacer matemático.....	9
1.4.6. Años 90: El "segundo invierno" y la revolución estadística.....	10
1.4.6.1. (1997) Deep Blue hace historia.....	11
1.4.7. Años 2000 y principios de 2010: La era de los datos y la computación.....	12
1.4.7.1. (2005) Vehículos autónomos.....	12
1.4.7.2. (2011) IBM Watson triunfa en televisión.....	13
1.5. Las 6 áreas de la Inteligencia Artificial.....	14
1.5.1. Áreas teóricas: construyendo el "cerebro" digital.....	15
1.5.1.1. Representación del conocimiento.....	15
1.5.1.2. Planificación.....	15
1.5.1.3. Aprendizaje automático (machine learning).....	15
1.5.2. Áreas aplicadas: Los "sentidos" y las acciones.....	16
1.5.2.1. Visión por ordenador (Computer vision).....	16
1.5.2.2. Procesamiento de lenguaje natural (PLN/NLP).....	16
1.5.2.3. Robótica.....	16
1.6. Hitos históricos y evolución (El boom desde 2012).....	16
1.6.1. (2012) El despertar de la Visión Artificial con AlexNet.....	17
1.6.2. (2013) La revolución semántica de los Embeddings.....	17
1.6.3. (2015) El triunfo del aprendizaje por refuerzo profundo (DeepMind).....	19
1.6.4. (2015) YOLO y la visión en tiempo real.....	19
1.6.5. (2017) El transformer y el nacimiento de la era generativa.....	19
1.7. Estandarización y herramientas.....	20
1.8. Casos de uso previos a la IA generativa.....	20
2. Bibliografía.....	21

1. Conceptos básicos y resumen de los últimos 10 años.

1.1. Introducción y concepto de Inteligencia Artificial (IA).

La IA es un área de conocimiento científico originada en 1956 con la hipótesis de lograr que las máquinas lleguen a ser inteligentes, expresando razonamiento y comportándose de forma asimilable a humanos o animales ante situaciones conocidas y desconocidas. También se le define como: *“Programa de computación que reúne características y comportamientos asimilables al de la inteligencia humana o animal.”*

El año 1956 marca el momento exacto en el que la Inteligencia Artificial pasó de ser pura especulación teórica a convertirse en un campo de investigación formal y académico. Todo convergió en un evento histórico: el **Proyecto de Investigación de Verano de Dartmouth sobre Inteligencia Artificial**.



Figura 1. Algunos de los participantes del campamento de verano que dio origen a la IA.

1.2. El epicentro: La conferencia de Dartmouth.

El origen de la disciplina se remonta al interés de John McCarthy por los mecanismos cerebrales y el comportamiento, una fascinación que nació en 1948 y que lo convenció de que el futuro de la informática residía en dotar a las máquinas de la capacidad de aprender y razonar. En 1954, tras incorporarse como profesor adjunto en Dartmouth College, McCarthy se propuso estructurar el disperso debate académico que existía sobre el tema. Con este fin, acuñó estratégicamente el término "Inteligencia Artificial". Esta elección no

solo buscaba una sonoridad atractiva, sino que respondía a una estrategia deliberada para distanciarse de conceptos dominantes de la época, como la cibernética o la teoría de autómatas, permitiéndolo fundar una línea de pensamiento totalmente nueva e independiente.

Para consolidar esta visión y obtener el respaldo económico necesario, McCarthy unió fuerzas con otros tres pioneros del sector: el matemático Marvin Minsky, el ingeniero de IBM Nathaniel Rochester y Claude Shannon, el padre de la teoría de la información. Convencidos de que el pensamiento humano podía ser imitado por computadoras, este grupo redactó en agosto de 1955 una histórica propuesta de financiación dirigida a la Fundación Rockefeller. El documento solicitaba apoyo para organizar un estudio de dos meses en Dartmouth College durante el verano de 1956, reuniendo a un selecto grupo de diez científicos con el objetivo de realizar avances significativos en la materia.

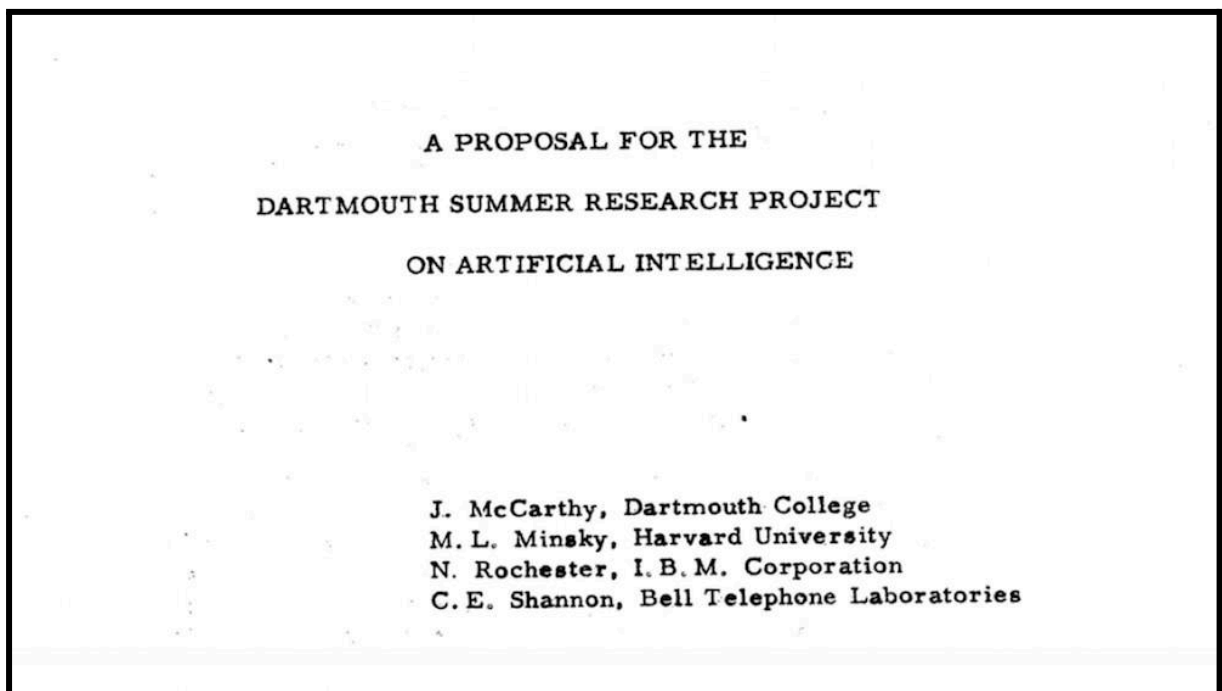


Figura 2. *Propuesta presentada por McCarthy para pedir financiación a la Fundación Rockefeller.*

El núcleo de esta propuesta se basaba en la célebre conjetura de que cualquier aspecto del aprendizaje o de la inteligencia humana puede ser descrito con tanta precisión que es posible construir una máquina para simularlo. Bajo esta premisa, el encuentro se diseñó para investigar cómo fabricar computadoras capaces de utilizar el lenguaje, formar abstracciones y conceptos, resolver problemas complejos —hasta entonces reservados exclusivamente a los seres humanos— y mejorar por sí mismas. Este manifiesto no solo aseguró los fondos para la conferencia, sino que definió formalmente las ambiciones y los objetivos fundacionales de la inteligencia artificial.

Organizada en el Dartmouth College (New Hampshire, EE. UU.), esta cumbre de verano duró aproximadamente ocho semanas.



Figura 3. Fotografía del Dartmouth College (New Hampshire, EE. UU.) en la actualidad.

1.3. Los puntos clave y logros de 1956.

El nacimiento del término "Inteligencia Artificial". Fue John McCarthy quien acuñó formalmente el nombre en 1955, en la propuesta redactada para conseguir financiación para la conferencia. Quería un término neutral que distanciara su trabajo de la "cibernética" (liderada por Norbert Wiener) y que se centrara puramente en la cognición y el procesamiento simbólico.

La presentación del "Logic Theorist". La presentación del *Logic Theorist* (Teórico Lógico) supuso el punto culminante y la mayor revelación tecnológica de la Conferencia de Dartmouth de 1956. Mientras que el evento, organizado por John McCarthy, fue concebido como un espacio de debate para teorizar sobre cómo dotar de inteligencia a las máquinas, los investigadores Allen Newell y Herbert A. Simon acudieron con lo que hoy es ampliamente considerado como el primer programa informático de Inteligencia Artificial plenamente operativo de la historia. Diseñado de forma pionera para imitar las habilidades heurísticas y de resolución de problemas de un ser humano, este hito materializó de forma exacta la hipótesis fundacional de McCarthy. Durante su demostración empírica, el sistema logró probar con éxito 38 de los 52 teoremas del primer capítulo de los famosos *Principia Mathematica* de Whitehead y Russell, llegando incluso a encontrar una prueba matemática para uno de los teoremas que resultó ser notablemente más elegante y directa que la original de los autores. De este modo, el *Logic Theorist* acaparó el protagonismo científico del encuentro, demostrando que una computadora podía procesar símbolos complejos y transformando una mera especulación académica en una realidad palpable que marcó el verdadero paso de la teoría a la práctica en la disciplina.



Figura 4. Fotografía de Allen Newell y Herbert A. Simon.

La hipótesis fundamental. El principio rector del encuentro de 1956 quedó inmortalizado en la propuesta original de McCarthy: *"El estudio procederá sobre la base de la conjetura de que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, ser descrita con tanta precisión que se puede construir una máquina para simularla."*

El inicio de la "IA Simbólica". El enfoque dominante que nació en 1956 se basaba en la lógica formal, las reglas y los símbolos (lo que más tarde se conocería como GOFAL, *Good Old-Fashioned AI*). La idea era que si se programaban las reglas lógicas correctas en una computadora, esta podría "razonar". Esto es muy distinto al enfoque de "aprendizaje automático" (Machine Learning) y redes neuronales profundas que domina hoy en día, basado en el procesamiento masivo de datos.

Un optimismo desbordante (y peligroso). Los asistentes salieron de Dartmouth con una inmensa confianza. Muchos creyeron que una máquina con la inteligencia general de un ser humano se construiría en un plazo de diez a veinte años. Esta subestimación de la complejidad del cerebro humano llevaría, décadas más tarde, al primer "invierno de la IA", cuando la financiación se congeló al no cumplirse estas altísimas expectativas.

Aquel verano sentó las bases filosóficas y técnicas que la humanidad seguiría persiguiendo durante las siguientes siete décadas.

1.4. Otros eventos importantes.

El periodo comprendido entre la histórica Conferencia de Dartmouth en 1956 y el gran estallido tecnológico de 2012 estuvo marcado por ciclos de un optimismo desbordante seguidos de profundas caídas en la inversión y el interés, conocidos como los "inviernos de la IA".

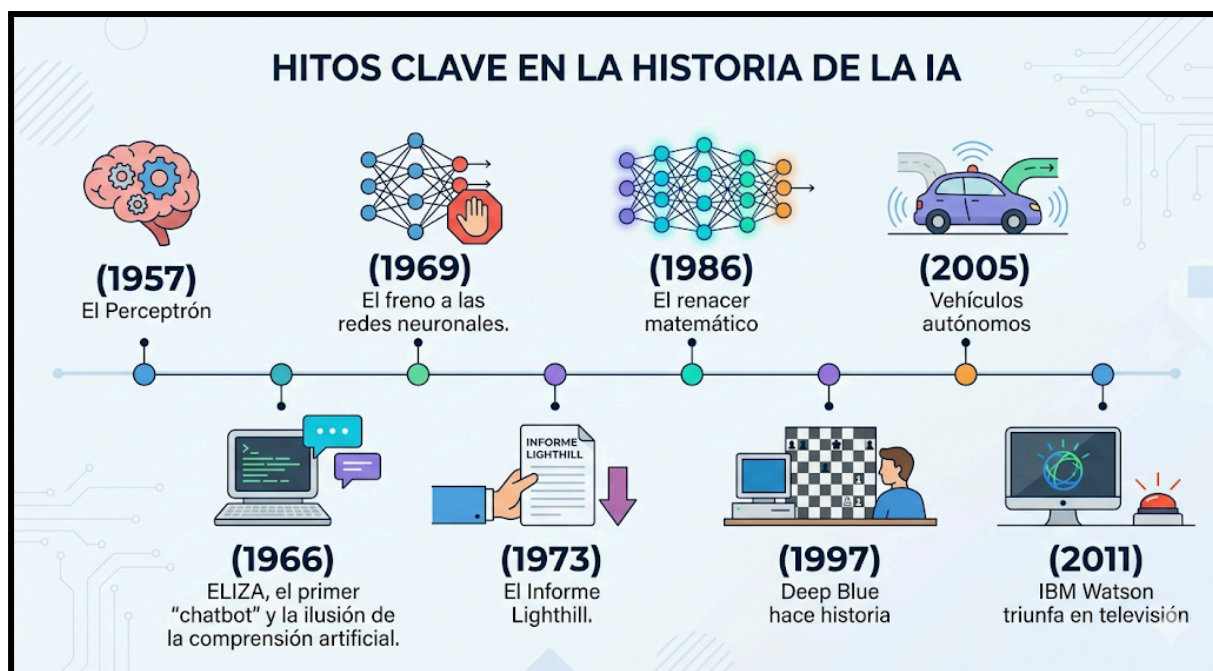


Figura 5. Cronología de los sucesos importantes desde la conferencia hasta el boom de 2012.

1.4.1. Años 60: El optimismo y los primeros hitos.

Tras Dartmouth, la financiación militar y académica fluyó con facilidad ante la promesa de crear mentes artificiales.

1.4.1.1. (1957) El Perceptrón.

Creado en 1957 por el científico Frank Rosenblatt, el Perceptrón es considerado el gran abuelo de las inteligencias artificiales que usamos hoy en día. En sus inicios, no era un programa de ordenador convencional, sino una enorme máquina física llena de cables diseñada para conectarse a una cámara rudimentaria e intentar reconocer formas simples y letras.

Su verdadera revolución tecnológica fue cambiar por completo cómo funcionaban las máquinas. Hasta ese momento, los ordenadores solo hacían exactamente lo que un humano les programaba paso a paso mediante reglas estrictas. El Perceptrón, en cambio, introdujo el **aprendizaje autónomo basado en el ensayo y el error**. Si la máquina intentaba adivinar una imagen y fallaba, ajustaba automáticamente sus "engranajes" internos para ser más precisa en el siguiente intento. Fue la primera vez que una máquina demostró que podía aprender de su propia experiencia.

Este avance generó una emoción desmedida y la prensa empezó a hacer promesas exageradas sobre un futuro inminente lleno de robots inteligentes. Sin embargo, la burbuja explotó en 1969. Dos destacados científicos (Marvin Minsky y Seymour Papert) demostraron que este sistema era demasiado básico y tenía una limitación insalvable: se

"atascaba" y era incapaz de resolver tareas que tuvieran una mínima complejidad lógica. Esta dura bofetada de realidad hizo que los gobiernos y las empresas cortaran de golpe todo el dinero destinado a la investigación, paralizando los avances durante años en lo que pasó a la historia como el primer "Invierno de la Inteligencia Artificial".

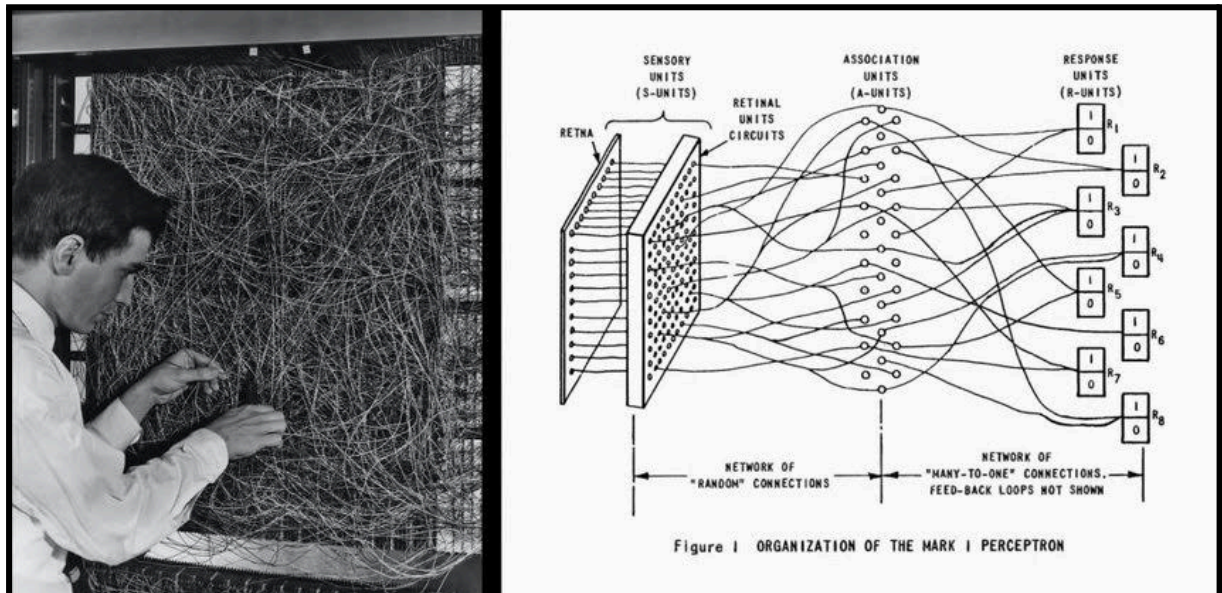


Figura 6. Prototipo de la máquina que trataba de reconocer letras y formas a través de una cámara.

1.4.1.2. (1966) ELIZA, el primer "chatbot" y la ilusión de la comprensión artificial.

Desarrollado en 1966 por Joseph Weizenbaum, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ELIZA pasó a la historia como el primer programa informático capaz de interactuar con humanos mediante lenguaje natural. En esencia, fue el gran antepasado de los asistentes virtuales y "chatbots" actuales. Su versión más famosa fue diseñada para imitar a un psicoterapeuta, realizando preguntas abiertas e invitando al usuario a reflexionar sobre sus propios problemas.



Figura 7. Joseph Weizenbaum presentando Eliza.

A pesar de lo revolucionario que parecía, su funcionamiento interno era sorprendentemente sencillo y, en realidad, no había ninguna inteligencia o comprensión real detrás. ELIZA no "entendía" el significado de la conversación; simplemente utilizaba un ingenioso truco basado en identificar palabras clave para darle la vuelta a las frases del usuario. Por ejemplo, si una persona escribía "Estoy triste", el programa detectaba la palabra "triste" y respondía con una fórmula preprogramada y genérica como: "¿Por qué crees que estás triste?".

Lo más impactante de este hito no fue su código, sino la reacción humana. Weizenbaum se quedó consternado al descubrir que los usuarios (incluida su propia secretaria, que conocía perfectamente cómo funcionaba el programa) se abrían emocionalmente a la máquina y le contaban sus secretos más íntimos, atribuyéndole una empatía que no existía. Este fenómeno, en el que las personas proyectan sentimientos e inteligencia humana en sistemas informáticos vacíos, pasó a conocerse en la psicología como el "Efecto ELIZA". Este evento no solo fue un avance técnico, sino que abrió por primera vez el debate ético sobre los peligros de humanizar a la Inteligencia Artificial.

1.4.2. Años 70: El Primer "invierno de la IA".

Las altísimas expectativas generadas en los años 50 chocaron con una dura realidad: los ordenadores de la época no tenían la memoria ni la potencia necesarias.

1.4.3. (1969) El freno a las redes neuronales.

En 1969, la Inteligencia Artificial sufrió uno de los golpes más duros de su historia con la publicación del libro *Perceptrons*, escrito por dos de las figuras más respetadas del momento: Marvin Minsky y Seymour Papert, investigadores del MIT. Hasta ese momento, existía un enorme entusiasmo por las redes neuronales simples (como el Perceptrón de 1957) y se creía que, dándoles más tiempo y potencia, estas máquinas acabarían alcanzando una inteligencia similar a la humana. Sin embargo, este libro llegó para pinchar esa burbuja de expectativas irreales.



Figura 8. Fotografía de Minsky y Papert en 1971.

Lo que hicieron Minsky y Papert fue desmontar el sistema matemáticamente y demostrar que estas redes neuronales básicas tenían un defecto estructural insalvable. En términos sencillos, probaron que el Perceptrón era "ciego" ante problemas que requerían una lógica ligeramente más compleja. El sistema solo era capaz de clasificar información si esta se podía separar de forma muy evidente y directa; pero si los datos requerían matices o se entrelazaban un poco, la máquina se bloqueaba por completo y era incapaz de aprender.

El impacto de esta publicación fue devastador. Como los autores eran autoridades mundiales indiscutibles en la materia, su conclusión se tomó como una verdad absoluta e inamovible. Al leer que la tecnología topaba con un muro, el gobierno, las instituciones militares y las empresas privadas cortaron de raíz toda la financiación. Esto provocó que la investigación en redes neuronales fuera descartada y abandonada durante casi quince años, dando inicio a una oscura etapa de falta de fondos y de estancamiento científico que hoy conocemos como el primer "Invierno de la Inteligencia Artificial".

1.4.4. (1973) El informe Lighthill.

En los primeros años de la década de los 70, la paciencia de los gobiernos respecto a la Inteligencia Artificial se estaba agotando. Tras años inyectando enormes sumas de dinero sin ver los resultados de ciencia ficción que los científicos habían prometido, el gobierno

británico decidió encargar una auditoría independiente. El encargado fue Sir James Lighthill, un prestigioso matemático de la Universidad de Cambridge, a quien se le pidió que evaluara de forma objetiva si realmente valía la pena seguir financiando estas investigaciones. El resultado fue el *Informe Lighthill*, publicado en 1973, un documento que resultó ser una sentencia de muerte para el sector.

La conclusión central del informe fue demoledora: "En ninguna parte del campo los descubrimientos realizados hasta ahora han producido el gran impacto que se prometió en un principio". Lighthill explicó el problema de la "explosión combinatoria" con palabras sencillas. Señaló que la IA funcionaba muy bien en entornos artificiales y muy controlados, como resolver rompecabezas, jugar al ajedrez o mover bloques en un laboratorio (lo que él llamaba "problemas de juguete"). Sin embargo, cuando estos mismos programas intentaban enfrentarse al mundo real, donde las variables y posibilidades se multiplican exponencialmente, los ordenadores de la época se bloqueaban o tardaban años en calcular una respuesta.

Las consecuencias de este informe fueron inmediatas y catastróficas para la ciencia europea. El gobierno del Reino Unido decidió retirar prácticamente toda la financiación estatal para la investigación en Inteligencia Artificial, dejando subsistir solo a un par de universidades bajo mínimos. Este documento oficial, sumado al impacto que ya había tenido el libro *Perceptrons* en Estados Unidos unos años antes, creó un efecto dominó a nivel mundial. Consolidó definitivamente el "Invierno de la Inteligencia Artificial", demostrando que las expectativas desmesuradas de los años 50 habían chocado de frente con las duras limitaciones tecnológicas de su época.

1.4.5. Años 80: El resurgimiento comercial y los sistemas expertos.

La IA volvió a ganar tracción, esta vez enfocada en resolver problemas específicos del sector corporativo en lugar de intentar imitar la mente humana en su totalidad.

1.4.5.1. (1986) El renacer matemático.

Durante casi dos décadas, las redes neuronales habían sido consideradas un callejón sin salida en el mundo de la informática. Tras las duras críticas de 1969, la comunidad científica creía que este enfoque estaba agotado. Sin embargo, en 1986, un grupo de investigadores liderado por Geoffrey Hinton, David Rumelhart y Ronald Williams publicó un artículo histórico que lo cambiaría todo. Popularizaron y aplicaron con éxito una brillante solución matemática que resolvía exactamente el problema que había paralizado a la Inteligencia Artificial años atrás: el algoritmo de "retropropagación de errores", conocido en inglés como *Backpropagation*.

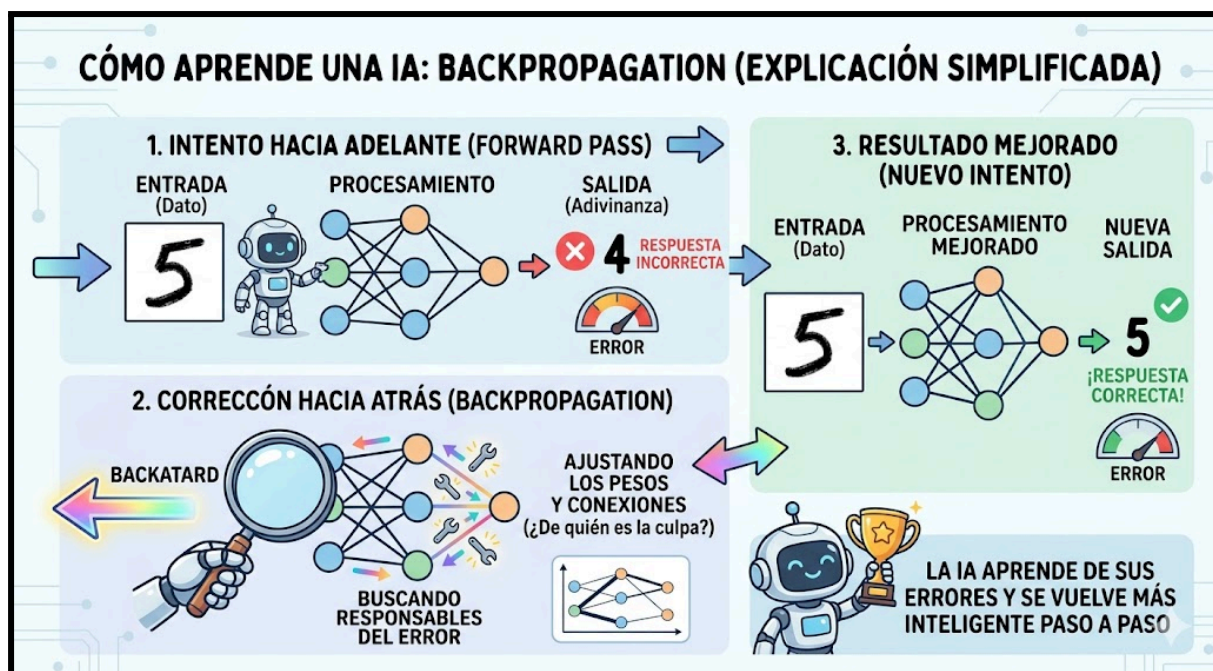


Figura 9. Cómo funciona el Backpropagation.

Para entenderlo sin tecnicismos, imagina a un estudiante haciendo un examen. Antes de este descubrimiento, si la red neuronal (el estudiante) se equivocaba al resolver un problema, sabía que había fallado, pero era incapaz de saber exactamente qué paso había hecho mal para corregirlo. La retropropagación solucionó esto creando un sistema de retroalimentación inteligente. Cuando la máquina cometía un error al dar su respuesta final, el algoritmo calculaba el tamaño de ese fallo y enviaba la información "hacia atrás", capa por capa. De esta forma, la máquina podía ajustar automáticamente sus engranajes internos de manera muy precisa para no volver a cometer ese mismo error en el futuro.

Este avance matemático fue absolutamente crucial y supuso un punto de inflexión en la historia de la tecnología. Permitió a los científicos conectar múltiples capas de "neuronas" artificiales entre sí, superando por fin el muro lógico y las limitaciones que habían hundido al Perceptrón original. Aunque en la década de los 80 los ordenadores todavía no tenían la potencia necesaria para aprovechar todo su potencial, el descubrimiento del *Backpropagation* sacó a las redes neuronales del congelador. De hecho, este mismo principio matemático es la base fundamental que hace aprender y funcionar a los sistemas de Inteligencia Artificial más avanzados de la actualidad.

1.4.6. Años 90: El "segundo invierno" y la revolución estadística.

A finales de los 80 y principios de los 90, los sistemas expertos demostraron ser demasiado caros, rígidos y difíciles de actualizar, provocando un nuevo colapso en la industria. En ese momento surgió el cambio de paradigma hacia el Machine Learning. La disciplina comenzó a abandonar la "IA Simbólica" clásica y abrazó el aprendizaje automático apoyado en la

estadística y la probabilidad, permitiendo a las máquinas aprender patrones de los datos en lugar de depender de reglas programadas manualmente.

1.4.6.1. (1997) Deep Blue hace historia.

En mayo de 1997, el mundo entero contuvo la respiración ante un tablero de ajedrez. En un histórico enfrentamiento mediático, la supercomputadora *Deep Blue*, desarrollada por IBM, logró derrotar al entonces campeón mundial indiscutible y leyenda del ajedrez, Garry Kasparov. Era la primera vez en la historia que una máquina lograba vencer a un campeón mundial humano bajo las estrictas reglas de un torneo oficial, un hito que ocupó las portadas de los periódicos de todo el planeta y generó un intenso debate sobre el futuro de la humanidad.



Figura 10. El ordenador DeepBlue de IBM derrotó al campeón de ajedrez Garry Kaspárov.

Lo más fascinante de Deep Blue es cómo logró esta hazaña. A diferencia de las redes neuronales que intentaban imitar el aprendizaje del cerebro humano, esta máquina no "aprendía" de sus errores ni poseía intuición alguna. Su secreto radicaba en lo que los informáticos llaman "fuerza bruta". Gracias a una potente maquinaria diseñada específicamente para esta tarea, Deep Blue era capaz de calcular y evaluar hasta 200 millones de posiciones de ajedrez por segundo. Estaba programada por ingenieros y grandes maestros con miles de reglas fijas para puntuar matemáticamente cada movimiento posible y elegir siempre el camino con mayor probabilidad de éxito.

La victoria de IBM marcó un punto de inflexión cultural y tecnológico. Durante décadas, el ajedrez se había considerado el pináculo de la inteligencia, la creatividad y la estrategia

humana. Que una máquina pudiera dominarlo demostró que ciertos problemas que parecían requerir de un "genio" o "intuición humana" podían ser resueltos simplemente aplicando una potencia de cálculo abrumadora. Aunque Deep Blue no poseía la inteligencia flexible y adaptable que los pioneros de la disciplina habían soñado en sus inicios, demostró de forma contundente el inmenso poder de procesamiento que los ordenadores modernos estaban empezando a alcanzar.

1.4.7. Años 2000 y principios de 2010: La era de los datos y la computación.

La llegada de internet proporcionó el *Big Data* (la "gasolina" para los algoritmos), mientras que la Ley de Moore garantizó la potencia de cálculo necesaria para procesarlos.

1.4.7.1. (2005) Vehículos autónomos.

A principios de los años 2000, la Inteligencia Artificial se enfrentaba a un reto gigantesco: salir de las pantallas y los entornos controlados (como un tablero de ajedrez) para enfrentarse al caótico e impredecible mundo físico. Para acelerar este salto, DARPA, la agencia de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, organizó una competición histórica: una carrera de vehículos sin conductor a través de más de 200 kilómetros en el áspero desierto de Mojave. Tras un primer intento en 2004, que fue un fracaso absoluto porque todos los vehículos se estrellaron o bloquearon a los pocos kilómetros, el gran hito llegó en 2005. Ese año, "Stanley", un vehículo todoterreno modificado por la Universidad de Stanford, logró completar todo el recorrido de forma totalmente autónoma y ganar el desafío.



Figura 11. Stanley, el vehículo sin conductor de la Universidad de Stanford.

La gran revolución de Stanley frente a los modelos fallidos del pasado fue cómo utilizaba la Inteligencia Artificial para "ver" y comprender su entorno. El equipo, liderado por el ingeniero

Sebastian Thrun, se dio cuenta de que no bastaba con darle al coche reglas de conducción rígidas. Dotaron a Stanley de láseres, cámaras y receptores GPS, e integraron algoritmos de *Machine Learning* (Aprendizaje Automático). Gracias a esto, el software del vehículo aprendió a procesar esa avalancha de datos sensoriales en tiempo real para distinguir por sí mismo lo que era un camino seguro de lo que era un obstáculo peligroso (como una roca o un barranco), tomando decisiones de conducción sobre la marcha ante situaciones que sus creadores no habían programado explícitamente.

Este triunfo en el desierto marcó un punto de inflexión decisivo en la historia de la tecnología. Stanley demostró al mundo que la Inteligencia Artificial estaba por fin lo suficientemente madura como para salir de los laboratorios y navegar de forma segura por el mundo real. Este hito no solo le otorgó a la universidad el premio de dos millones de dólares, sino que sentó las bases tecnológicas absolutas de lo que más tarde se convertiría en la multimillonaria industria moderna de los vehículos autónomos comerciales.

1.4.7.2. (2011) IBM Watson triunfa en televisión.

En 2011, catorce años después de dominar el ajedrez, la empresa IBM decidió que su Inteligencia Artificial debía enfrentarse a un reto muchísimo más complejo: el caótico e impredecible lenguaje humano. El escenario elegido fue *Jeopardy!*, uno de los concursos de preguntas y respuestas más famosos de la televisión estadounidense, conocido precisamente porque sus pistas están llenas de juegos de palabras, ironías, dobles sentidos y sutiles acertijos. En un evento televisivo histórico de tres días, el superordenador bautizado como "Watson" se enfrentó a Ken Jennings y Brad Rutter, los dos campeones humanos más brillantes y exitosos de la historia del programa, logrando derrotarlos de manera aplastante.



Figura 12. La IA de IBM llamada Watson participando en el programa Jeopardy!.

Para entender la magnitud tecnológica de este hito, hay que comprender que jugar al ajedrez (como hizo *Deep Blue* en 1997) es un ejercicio puramente matemático basado en reglas cerradas. Sin embargo, entender un chiste, una metáfora o un doble sentido requiere algo parecido a la "comprensión". Watson supuso una revolución absoluta en el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural. Durante el concurso, la máquina estaba totalmente desconectada de internet; en su lugar, guardaba en su memoria interna el equivalente a millones de documentos, enciclopedias y libros. Cuando leían una pista, sus algoritmos la diseccionaban en milisegundos para entender el contexto, generaban miles de hipótesis, buscaban pruebas en su inmensa base de datos y calculaban estadísticamente qué respuesta tenía mayor probabilidad de ser la correcta, todo ello a la velocidad necesaria para pulsar el botón antes que los reflejos de sus oponentes humanos.

La victoria de Watson demostró al mundo que las máquinas ya no solo servían para procesar cálculos numéricos fríos, sino que estaban empezando a descifrar los matices, las trampas y la riqueza de nuestra forma de hablar. Este avance fue fundamental porque abrió la puerta a que la Inteligencia Artificial pudiera interactuar de forma fluida con las personas y analizar enormes cantidades de información escrita. Con este triunfo, Watson sentó las bases directas para los asistentes de voz modernos que usamos en nuestros teléfonos móviles y demostró que la IA estaba lista para ayudar en campos tan complejos como el diagnóstico médico o la investigación legal, donde comprender textos humanos es vital.

1.5. Las 6 áreas de la Inteligencia Artificial.

La IA comenzó con áreas teóricas para construir sus cimientos y evolucionó hacia áreas aplicadas.



Figura 13. Representación de las 6 áreas de la IA.

Podemos entender cómo funciona la IA dividiendo sus principales áreas de investigación en dos bloques: las que construyen las capacidades "mentales" de la máquina (áreas teóricas) y las que le permiten interactuar con el mundo real (áreas aplicadas).

1.5.1. Áreas teóricas: construyendo el "cerebro" digital.

1.5.1.1. Representación del conocimiento.

Representa el cambio de paradigma más importante de la IA moderna. En lugar de programar a la máquina con reglas rígidas para cada situación posible, se le proporcionan algoritmos y grandes cantidades de datos. Esta área se enfoca en cómo organizar la información de manera que una máquina pueda entenderla y utilizarla. No se trata solo de almacenar datos (como una simple base de datos), sino de estructurar la información para que la IA pueda asociar conceptos, entender sus relaciones y, **crucialmente, realizar razonamientos lógicos o inferencias**. Esto permite a la máquina **deducir nueva información o sacar conclusiones por sí misma** basándose en lo que ya sabe (ej. Si la máquina sabe que "Sócrates es un hombre" y que "todos los hombres son mortales", el área de Representación del Conocimiento le permite **concluir automáticamente** que "Sócrates es mortal" sin que nadie se lo haya dicho explícitamente).

Para entender su alcance, es crucial añadir que existen dos formas principales de enseñanza: el **Aprendizaje Supervisado**, donde entrenamos a la máquina dándole ejemplos ya etiquetados con la respuesta correcta (como enseñarle fotos indicando "esto es un gato", para que aprenda a reconocer futuros gatos); y el **Aprendizaje No Supervisado**, donde le damos datos crudos para que sea la propia máquina la que descubra por sí misma estructuras y agrupaciones lógicas que los humanos quizás no habíamos detectado (ej. analizar el historial de compras de millones de clientes para encontrar segmentos de mercado totalmente nuevos e imprevistos).

1.5.1.2. Planificación.

Esta área enseña a la IA a establecer metas y trazar una secuencia de acciones para alcanzarlas. Es fundamental para que la máquina pueda resolver problemas complejos y anticipar consecuencias antes de actuar (ej. planificar la ruta más rápida para un reparto o la estrategia en un juego).

El aspecto fundamental que debemos añadir aquí es la **Optimización**. El objetivo de esta área no es solo que la IA encuentre *una* forma de lograr la meta, sino que debe calcular la forma **más eficiente** (más rápida, más económica o de menor riesgo) de hacerlo, teniendo en cuenta múltiples restricciones simultáneas en tiempo real. Esto es vital para situaciones donde las variables cambian constantemente (ej. que una IA de logística no solo planifique una ruta de reparto, sino que la optimice y recalculé al instante si surge un atasco imprevisto o un cliente cancela un pedido, garantizando siempre el mínimo gasto de tiempo y combustible).

1.5.1.3. Aprendizaje automático (*machine learning*).

Representa el cambio de paradigma más importante de la IA moderna. En lugar de programar a la máquina con reglas rígidas para cada situación posible, se le proporcionan algoritmos y grandes cantidades de datos. La IA analiza estos datos para identificar

patrones y aprender a tomar decisiones o hacer predicciones por sí misma, mejorando con la experiencia.

1.5.2. Áreas aplicadas: Los "sentidos" y las acciones.

1.5.2.1. Visión por ordenador (*Computer vision*).

Su objetivo es que la IA pueda "ver" y entender el contenido visual. Va más allá de simplemente captar píxeles; enseña a la máquina a reconocer objetos, personas, acciones y contextos en imágenes y vídeos (ej. el desbloqueo facial del móvil o la identificación de señales de tráfico).

1.5.2.2. Procesamiento de lenguaje natural (PLN/NLP).

Esta área se dedica a que la IA entienda y genere el lenguaje humano de forma natural. Busca captar no solo las palabras, sino el contexto completo, la intención, el tono e incluso la ironía en conversaciones y documentos en distintos idiomas (ej. los asistentes de voz como Alexa o los traductores automáticos).

Es **absolutamente necesario** añadir que la PLN ya no solo consiste en *analizar* o *traducir* textos existentes. La verdadera revolución actual de esta área, y la base de la IA Generativa, reside en la **Modelización del Lenguaje y la Generación de Texto Coherente a gran escala (LLMs)**. Gracias a esto, la IA es capaz de mantener conversaciones indistinguibles de las humanas, redactar informes complejos, programar código informático e incluso escribir obras creativas con un nivel de calidad asombroso (ej. la tecnología que hay detrás de asistentes avanzados como ChatGPT).

1.5.2.3. Robótica.

Es la aplicación de la IA en un cuerpo físico. Combina la visión, el lenguaje y múltiples sensores para que el robot pueda tomar decisiones en tiempo real y actuar físicamente en el mundo real (ej. brazos robóticos industriales, robots aspiradores o coches autónomos que navegan por el tráfico).

1.6. Hitos históricos y evolución (El boom desde 2012).

La historia de la IA ha pasado por "veranos" e "inviernos" (épocas de estancamiento, como a finales de los 80 hasta 2006). El desarrollo contemporáneo estalla a partir de 2012 con hitos clave que sacaron a la IA de los laboratorios:

FOTO EVENTOS 2012-2017

1.6.1. (2012) El despertar de la Visión Artificial con AlexNet.

El año 2012 marcó el inicio de la era moderna del *Deep Learning* gracias a la irrupción de **AlexNet**. Esta arquitectura de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) obtuvo una victoria aplastante en la prestigiosa competición *ImageNet*, demostrando capacidades sin precedentes en la clasificación y detección de objetos. Su éxito probó que las redes neuronales profundas, alimentadas con enormes cantidades de datos e impulsadas por la potencia de cálculo de las GPU, podían resolver problemas de visión artificial extremadamente complejos, abriendo la puerta a aplicaciones de detección de objetos casi en tiempo real.

1.6.2. (2013) La revolución semántica de los Embeddings.

En 2013, el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) vivió un cambio de paradigma fundamental gracias a la aparición de los **Word Embeddings** (incrustaciones de palabras), popularizados por modelos como *Word2Vec*. Este concepto transformó cómo las máquinas entienden el lenguaje: en lugar de tratar las palabras como símbolos aislados, los *embeddings* las representan como vectores matemáticos en un espacio multidimensional, donde la distancia entre ellos refleja la similitud de su significado. Esto permitió a las IAs captar el contexto semántico y las relaciones entre palabras de forma automática, marcando un antes y un después en las tareas de comprensión lingüística.

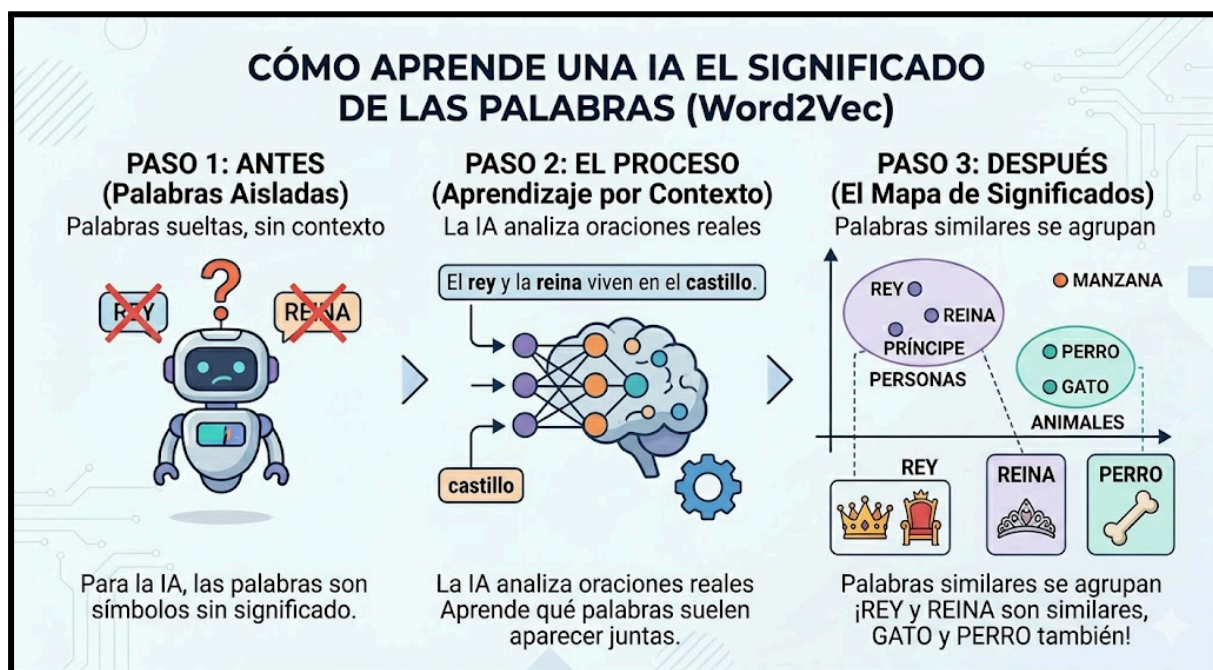


Figura 14. Explicación visual simple del Word2Vec.

Para entender cómo se estructuran todas estas tecnologías en la actualidad, la forma más sencilla es imaginar un juego de **muñecas rusas (matrioskas)**, donde cada concepto es una categoría más especializada que se encuentra dentro de otra más grande.

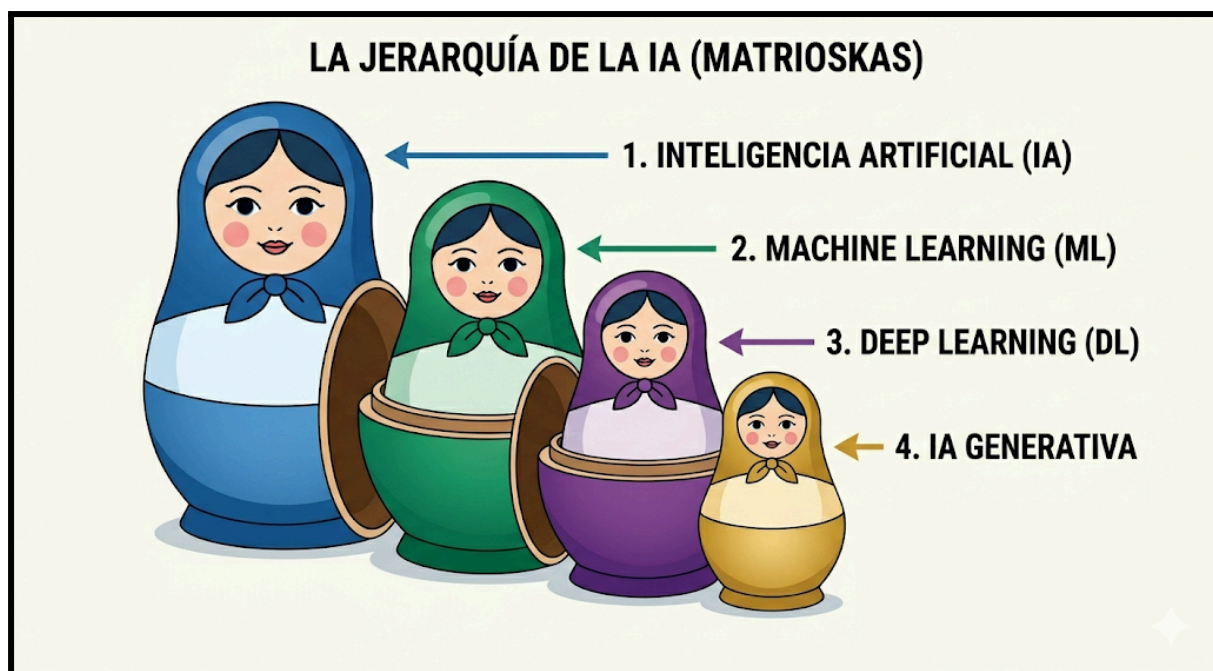


Figura 15. Ejemplo de la jerarquía de la IA actual con las matrioskas.

1. La inteligencia artificial (La muñeca exterior y más grande): Es el campo general y el concepto más amplio de todos. Básicamente, engloba cualquier intento, técnica o programa diseñado para que una máquina imite el comportamiento, la lógica o la inteligencia humana, sin importar cómo lo consiga. Un simple personaje controlado por la máquina en un videojuego antiguo o el superordenador que ganaba al ajedrez en los años 90 (Deep Blue) entran dentro de esta enorme categoría.

2. Machine learning o aprendizaje automático (La segunda muñeca): Dentro del inmenso mundo de la IA, encontramos este subcampo específico. La gran diferencia aquí está en la palabra "aprendizaje". En lugar de que un humano programe todas las reglas de forma rígida (por ejemplo, "si pasa A, haz B"), aquí se le da a la máquina una avalancha de datos para que descubra los patrones por sí sola mediante estadística. Es como enseñar a un niño qué es un gato mostrándole miles de fotos, en lugar de intentar explicarle con fórmulas matemáticas cuántos pelos o qué forma de orejas tiene un felino.

3. Deep Learning o aprendizaje profundo (La tercera muñeca): Si abrimos la muñeca del Machine Learning, encontramos el Deep Learning. Es una técnica de aprendizaje mucho más avanzada que utiliza "redes neuronales artificiales" con muchísimas capas superpuestas (de ahí la palabra "profundo", porque la información desciende por múltiples niveles de procesamiento). Esta tecnología fue la que revolucionó el mundo y vivió su gran explosión entre 2015 y 2016. Su inmensa capacidad es lo que permitió a los ordenadores empezar a realizar tareas complejísimo, como traducir idiomas en tiempo real, entender comandos de voz a la perfección o que un coche conduzca solo viendo la carretera.

4. IA generativa (La muñeca más pequeña y reciente): Finalmente, en el nivel más profundo y especializado de esta estructura, encontramos la Inteligencia Artificial Generativa, que es la gran revolución de la actualidad. Mientras que el Deep Learning tradicional se ha usado sobre todo para analizar, predecir o clasificar información (por ejemplo, deducir que "esta imagen es de una señal de stop"), la IA Generativa da un salto

mágico: utiliza todo ese conocimiento acumulado para **crear cosas completamente nuevas**. En lugar de solo clasificar datos, es capaz de generar textos originales, componer música, escribir código informático o pintar cuadros que nunca antes habían existido, tal y como hacen sistemas actuales como ChatGPT o Midjourney.

1.6.3. (2015) El triunfo del aprendizaje por refuerzo profundo (DeepMind).

El año 2015 demostró el poder del **Aprendizaje por Refuerzo** (*Reinforcement Learning*) combinado con redes profundas. La empresa DeepMind logró un hito histórico al entrenar a una IA para que aprendiera a jugar a videojuegos clásicos de arcade (tipo Space Invaders) simplemente analizando los cambios en los píxeles de la pantalla y recibiendo recompensas por su puntuación, deduciendo las reglas del juego por sí misma. Este mismo enfoque se aplicó posteriormente para crear AlphaGo, el sistema que logró la histórica hazaña de derrotar al campeón mundial de Go, un juego milenario de extrema complejidad estratégica.

1.6.4. (2015) YOLO y la visión en tiempo real.

En el ámbito aplicado de la visión artificial, 2015 trajo una solución revolucionaria con la aparición de **YOLO (You Only Look Once)**. Este algoritmo transformó la detección de objetos al replantear el problema. Mientras que los métodos anteriores analizaban la imagen múltiples veces por secciones, YOLO lograba identificar todos los objetos y sus contornos (segmentación) en una sola pasada. Esta drástica mejora en la eficiencia permitió por primera vez la detección y segmentación de objetos de forma precisa en tiempo real sobre flujos de vídeo, convirtiéndose en una tecnología fundamental para la robótica y los sistemas de conducción autónoma.

1.6.5. (2017) El transformer y el nacimiento de la era generativa.

Finalmente, 2017 marcó el inicio de la era actual con la publicación del artículo fundamental de Google Brain: **Attention is All You Need**. Este *paper* introdujo la arquitectura **Transformer**, que revolucionó el procesamiento del lenguaje al descartar los métodos secuenciales previos. El Transformer implementó un mecanismo de "Atención", que simula cómo los humanos nos enfocamos en partes clave de un texto para entender su contexto global. Lo más importante es que esta arquitectura permitió paralelizar masivamente el procesamiento de los datos, lo que hizo posible entrenar modelos con inmensas cantidades de información. Este hito es el precedente directo y necesario de los actuales Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) y la IA Generativa que dominan el panorama tecnológico hoy.

1.7. Estandarización y herramientas.

La entrada de grandes empresas (Google, Facebook, Microsoft, AWS) permitió estandarizar el desarrollo de IA, creando herramientas ("frameworks") que facilitan su uso.

- **Frameworks principales:** TensorFlow (requiere un nivel experto), Keras (una capa que simplifica TensorFlow) y PyTorch (creado por Facebook, es el estándar más recomendado y utilizado hoy en día en industria e investigación).
- **Democratización:** La aparición de entornos basados en Python que combinan texto y código, como **Jupyter Notebooks** y **Google Colab**, permitió que la comunidad Open Source compartiera conocimiento y accediera fácilmente a la IA sin necesidad de ser investigadores.

1.8. Casos de uso previos a la IA generativa.

Antes de modelos como ChatGPT, la IA ya se integró exitosamente en la industria resolviendo tareas específicas:

- **Clasificación:** Filtros de spam o detección de elementos en imágenes.
- **Regresión y predicción:** Predicciones de demanda en el sector energético o análisis en banca.
- **Sistemas de recomendación:** Sugerencias de productos, publicidad o contenido en e-commerce y redes sociales.
- **Detección de anomalías:** Muy utilizado en el sector bancario mediante el análisis de grandes volúmenes de datos.
- **Sistemas expertos:** Aplicaciones para prediagnósticos en salud o filtrado de información en el sector legal.

2. Bibliografía.

- A., Krizhevsky, et al. "ImageNet classification with deep convolutional neural networks." *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2012, <https://www.google.com/search?q=https://proceedings.neurips.cc/paper/2012/hash/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Abstract.html>. Accessed 26 05 2026.
- A., Vaswani. "Attention is All you Need." *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2017, <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html>. Accessed 26 May 2026.
- D., Ferrucci. "Watson, Jeopardy! champion." *IBM*, 2010, <https://www.ibm.com/history/watson-jeopardy>. Accessed 26 May 2026.
- D. E., Rumelhart, and Hintin G. E. "Learning representations by back-propagating errors." *Nature*, 1986, <https://www.nature.com/articles/323533a0>. Accessed 26 05 2026.
- F., Rosenblatt. "The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain." *Psychological Review*, 1958, <https://psycnet.apa.org/record/1959-00108-001>. Accessed 26 05 2026.
- Fernández, Maximiliano. "Un campamento de verano frenético 70 años atrás: el origen oculto de la IA y su versión argentina." *infobae*, 2025, <https://www.infobae.com/realidad-aumentada/2025/02/24/un-campamento-de-verano-frenetico-70-anos-atras-el-origen-oculto-de-la-ia-y-su-version-argentina/>. Accessed 19 05 2026.
- I., Goodfellow, et al. *Deep Learning Book*, 2016, <https://www.deeplearningbook.org/>. Accessed 26 May 2026.
- J., Lighthill. "Artificial Intelligence: A General Survey." *Science Research Council*, 1973, https://en.wikipedia.org/wiki/Lighthill_report. Accessed 26 05 2026.

- J., Redmon, et al. "You only look once: Unified, real-time object detection." *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016, <https://ieeexplore.ieee.org/document/7780460>. Accessed 26 05 2026.
- J., Weizenbaum. "ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine." *Communications of the ACM*, 1966, <https://dl.acm.org/doi/10.1145/365153.365168>. Accessed 26 05 2026.
- M., Campbell, and Hoane A. J. "Deep Blue." *Artificial Intelligence*, 2022, <https://www.ibm.com/history/deep-blue>. Accessed 26 05 2026.
- M., Minsky. "Perceptrons: An introduction to computational geometry." *MIT Press*, 1969, <https://www.google.com/search?q=https://mitpress.mit.edu/9780262631111/perceptrons/>. Accessed 26 05 2026.
- Peter, Sandra. "La IA nació en un campamento de verano en Estados Unidos hace 68 años. Por eso, ese acontecimiento sigue siendo importante hoy en día." *council.science*, 05 09 2024, <https://es.council.science/blog/ai-was-born-at-a-us-summer-camp-68-years-ago-here-s-why-that-event-still-matters-today/>. Accessed 19 05 2026.
- S., Thrun. "Stanley: The robot that won the DARPA Grand Challenge." *Journal of Field Robotics*, 2006, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rob.20147>. Accessed 26 05 2026.
- T., Mikolov. "Distributed representations of words and phrases and their compositionality." *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2013, <https://www.google.com/search?q=https://proceedings.neurips.cc/paper/2013/hash/9aa42b31882ec039965f3d4923103219-Abstract.html>. Accessed 26 05 2026.
- V., Mnih. "Human-level control through deep reinforcement learning." *Nature*, 2015, <https://www.nature.com/articles/nature14236>. Accessed 26 05 2026.